ĐỀ THI THAM KHẢO

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Phần thi thứ nhất: TOÁN HỌC VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU

(Tư duy định lượng)

Thời gian hoàn thành phần thi thứ nhất: 75 phút

Tổng điểm phần thi tư duy định lượng: 50 điểm

Hà Nội, tháng ..... năm .....

Phần thi thứ nhất: Toán học và Xử lí số liệu từ câu hỏi số 01 đến 50

Câu 1:

Cho hàm số $y=\frac{2x+1}{x-2}$ có đồ thị (C). Hỏi có tất cả bao nhiêu điểm thuộc đồ thị (C) mà tiếp tuyến của (C) tại điểm đó tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng $\frac{2}{5}$?

A. 4 **B.** 5 **C.** 2 **D.** 3

Câu 2:

Tìm m để đồ thị hàm số (C) của hàm số : $y=\frac{-x^3}{m}+3mx^2-2$ có điểm uốn nằm trên đường parabol $(P): y=2x^2-2$?

A. $m=0$ **B.** $m=2$ **C.** $m=1$ **D.** $m=-2$

Câu 3:

Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số : $y=\frac{x^3}{x^2-1}$ là?

A. $y=2x$ **B.** $y=2x+1$ **C.** $y=x$ **D.** $y=-x$

Câu 4:

Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn bất đẳng thức sau đây $\log\frac{x+1}{3y+1}\le 9y^4+6y^3-x^2y^2-2y^2x$. Biết $y\le 1000$. Hỏi có bao nhiêu cặp số nguyên dương $(x;y)$ thỏa mãn bất đẳng thức trên?

A. 1501100 **B.** 1501300 **C.** 1501400 **D.** 1501500

Câu 5:

Có bao nhiêu cặp số nguyên (x,y) thỏa mãn điều kiện $0\le y\le 100$ và $x^6+6x^4y+12x^2y^2-19y^3+3x^2-3y=0$?

A. 10 **B.** 100 **C.** 20 **D.** 21

Câu 6:

Trong phòng giáo viên, giờ ra chơi có bốn cô giáo: An, Bình, Giang và Nhàn ngồi nói chuyện với nhau quanh 1 chiếc bàn hình tròn. Cô mặc áo dài xanh (không phải là cô An và cô Bình) thì ngồi giữa cô mặc áo dài tím và cô Nhàn. Cô mặc áo dài trắng thì ngồi giữa cô mặc áo dài hồng và cô Bình. Vậy cô An mặc áo màu gì?

A. Hồng **B.** Tím **C.** Trắng **D.** Xanh

Câu 7:

Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình vuông cạnh a. Mặt bên SAD là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SB, BC, CD. Tính thể tích khối tứ diện CMNP.

A. $3a^3\sqrt{3}$ **B.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{96}$ **C.** $\frac{a^3\sqrt{2}}{96}$ **D.** $a^3\sqrt{96}$

Câu 8:

Cho hình chóp *S.ABCD* có đáy *ABCD* là hình thoi và $AB = BD = a, SA = a\sqrt{3}, SA \perp (ABCD)$. Gọi M là điểm trên cạnh *SB* sao cho $BM = \frac{2}{3}SB$. Giả sử N là điểm di động trên trên cạnh *AD*. Tìm vị trí điểm N để $BN \perp DM$?

A. N nằm trên cạnh *AD* sao cho $AN = \frac{3}{5}AD$

B. N nằm trên cạnh *AD* sao cho $AN = \frac{2}{5}AD$

C. N nằm trên cạnh *AD* sao cho $AN = \frac{4}{5}AD$

D. N nằm trên cạnh *AD* sao cho $AN = \frac{3}{4}AD$

Câu 9:

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ là $f'(x) = (x+3)(x-4)$. Tính tổng các giá trị nguyên của tham số $m \in [-10;5]$ để hàm số : $y = f\left(x^2 - 3x + m\right)$ có nhiều điểm cực trị nhất

A. 13 **B.** 15 **C.** 17 **D.** 19

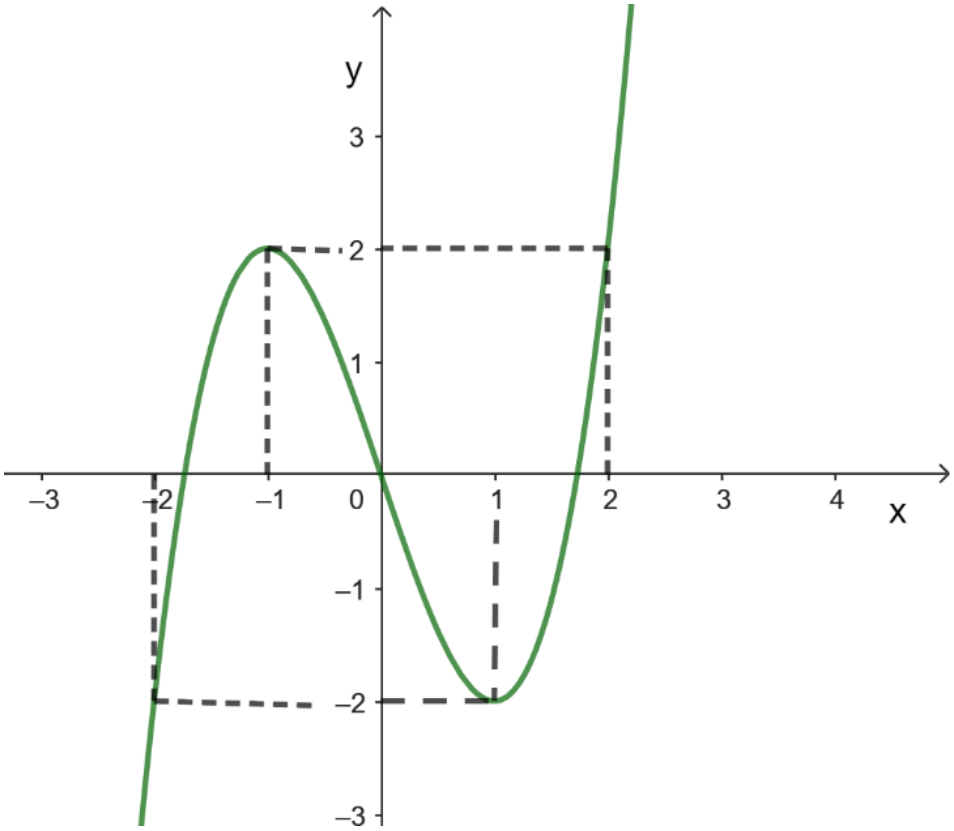
Câu 10:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trong đoạn $[-10;10]$ sao cho đồ thị hàm số $y = x^3$ cắt đường thẳng $y = 3mx - m^2$ tại ba điểm phân biệt?

A. 4 **B.** 6 **C.** 3 **D.** 8

Câu 11:

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hỏi phương trình $f[f(x)] = 0$ có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?



A. 3 **B.** 7 **C.** 5 **D.** 9

Câu 12:

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y=\dfrac{x^2+m}{x^2-3x+2}$ có đúng 1 tiệm cận đứng?

A. $m\in\{-1;-4\}$ **B.** $m=-1$ **C.** $m=-4$ **D.** $m\in\{1;4\}$

Câu 13:

Một công ty cần xây một cái kho chứa hàng dạng hình hộp chữ nhật có thể tích $2000m^3$ bằng vật liệu gạch và xi măng, đáy là hình chữ nhật có chiều dài bằng hai lần chiều rộng. Người ta cần tính toán sao cho chi phí xây dựng thấp nhất, biết giá vật liệu xây dựng là 500.000 đồng /m^2. Khi đó, chi phí thấp nhất gần với số nào nhất trong các số dưới đây?

A. 495.969.987đồng **B.** 495.288.088 đồng

C. 495.279.087 đồng **D.** 495.289.087 đồng

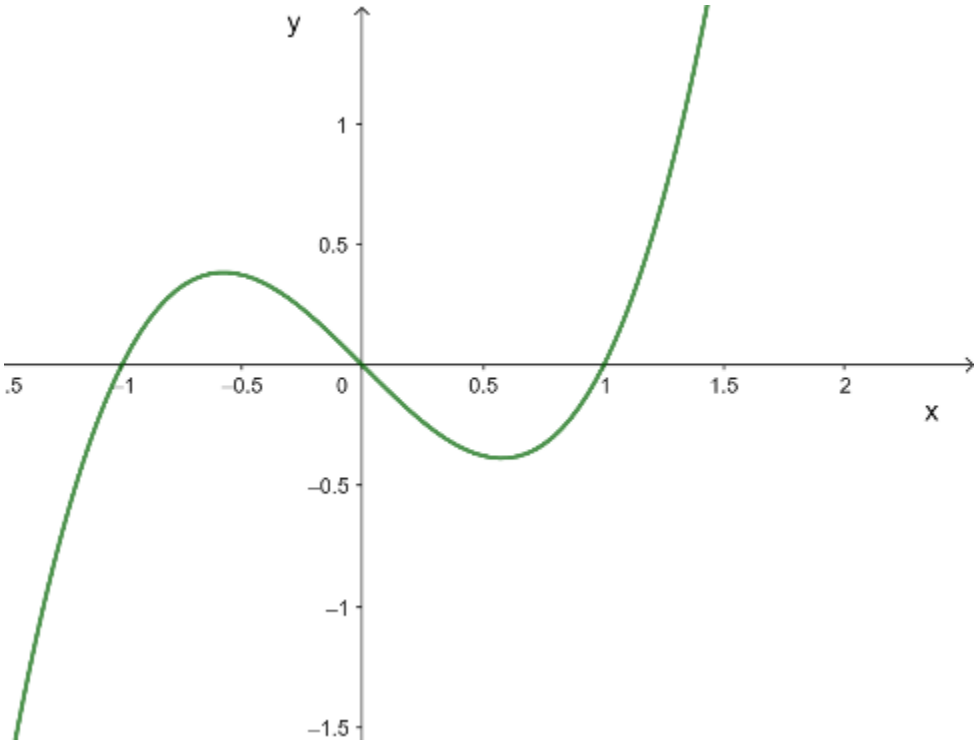
Câu 14:

Cho hàm số $f(x)=\cos^2 2x+2(\sin x+\cos x)^3-3\sin 2x+m$. Số các giá trị nguyên của m để $f^2(x)\le 36\ \forall x$ là?

A. 10 **B.** 13 **C.** 11 **D.** 12

Câu 15:

Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $\forall x\in\mathbb{R}$, hàm số $f'(x)=x^3+ax^2+bx+c$ có đồ thị như hình vẽ.

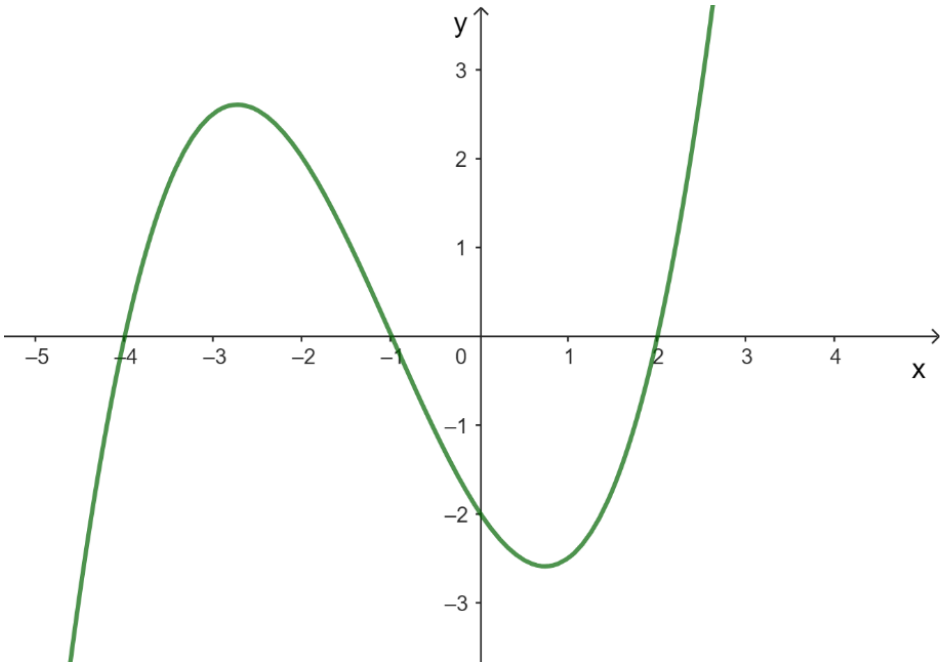


Số điểm cực trị của hàm số: $y = f\left[f'(x)\right]$ là:

A. 7 **B.** 11 **C.** 9 **D.** 8

Câu 16:

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết rằng hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $y = f\left(x^2 - 5\right)$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây ?



A. $(-1;0)$ **B.** $(-1;1)$ **C.** $(0;1)$ **D.** $(1;2)$

Câu 17:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}mx^2+2mx-3m+4$ nghịch biến trên đoạn có độ dài là 3?

A. $m\in\{-1;9\}$ **B.** $m=-1$ **C.** $m=9$ **D.** $m\in\{-9;1\}$

Câu 18:

Cho hàm số $y=\frac{x+1}{1-x}$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;1)\cup(1;+\infty)$

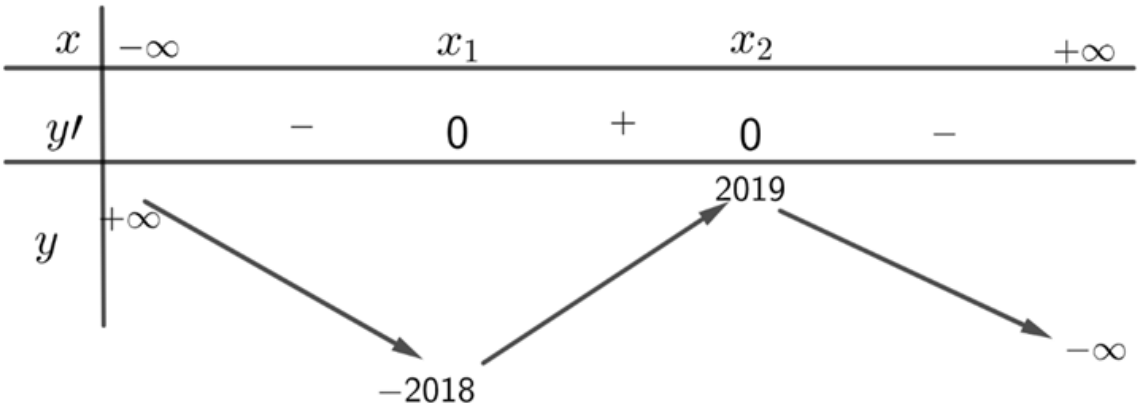
B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;1)\cup(1;+\infty)$

C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty;1),(1;+\infty)$

D. Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;1),(1;+\infty)$

Câu 19:

Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ:



Đồ thị hàm số $y = |f(x-2001)-2019|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Đáp án: _____

Câu 20:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 6mx - 8$ cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng?

Đáp án: _____

Câu 21:

Một tạp chí bán được 25 nghìn đồng một cuốn tạp chí. Chi phí xuất bản x cuốn tạp chí được cho bởi công thức : $C(x) = 0{,}0001x^2 - 0{,}2x + 11000$ vạn đồng (bao gồm : lương cán bộ,công nhân viên,….). Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 6000 đồng. Các khoản thu chi bán tạp chí bao gồm tiền bán tạp chí và 100 triệu đồng nhận được từ quảng cáo. Giả sử số cuốn in ra được bán hết. Tính số tiền lãi lớn nhất có thể có được khi bán tạp chí (làm tròn đến chữ số hàng chục nghìn)

Đáp án: _____

Câu 22:

Giả sử chiều cao (tính bằng cm) của một giống cây trồng (trong vòng 1 số tháng nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số: $f(t) = \dfrac{200}{1+4e^{-t}}, t \geq 0$. Trong đó , thời gian t được tính bằng tháng kể từ khi hạt bắt đầu nảy mầm. Khi đó đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ

tăng chiều cao của giống cây đó. Hỏi sau khi hạt giống bắt đầu nảy mầm thì sau bao nhiêu tháng tốc độ tăng chiều cao của cây là lớn nhất? Kết quả lấy phần nguyên

Đáp án: _____

Câu 23:

Vào năm 2020, dân số của một quốc gia là khoảng 97 triệu người và tốc độ tăng trưởng dân số là 0,91%. Nếu tốc độ tăng trưởng dân số này được giữ nguyên hàng năm, hãy ước tính dân số quốc gia đó vào năm 2030 (Lấy phần nguyên)

Đáp án: _____

Trả lời các câu hỏi từ câu 24 - 25:

Biết rằng gia đình cô Xuân có hai người con

Câu 24:

Tính xác suất 2 người con đều là gái, biết rằng có ít nhất 1 người là con gái?

A. $\frac{1}{2}$ **B.** $\frac{1}{4}$ **C.** $\frac{1}{3}$ **D.** $\frac{1}{5}$

Câu 25:

Xác suất hai người con đều là con gái biết rằng người con đầu là con gái là

A. $\frac{1}{2}$ **B.** $\frac{2}{3}$ **C.** $\frac{3}{5}$ **D.** $\frac{1}{4}$

Câu 26:

Cho hai số thực $x \geq 0; 1 \leq y \leq 3$ thỏa mãn $2^{x-2y}.(2x+1) = 4y + 2x + 4$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 2^{x-y-2} - x - y^2 + 2037$? (*nhập đáp án vào ô trống*).

Đáp án: _____ .

Câu 27:

Một tòa nhà cao 50 m , vào những ngày trời nắng, độ dài bóng của tòa nhà được tính theo công thức $S(t)=50\left|\cot\frac{\pi}{12}t\right|$. Trong đó S được tính bằng mét, t là số giờ tính từ 6 giờ sáng. Trong một ngày có bao nhiêu thời điểm bóng có độ dài bằng chiều cao của tòa nhà?

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 28:

Cho hai biến cố A và B, với $P(A)=\frac{3}{8}, P(B)=\frac{1}{2}, P(\overline{AB})=\frac{1}{5}$. Giá trị của $P(AB)$ là?

A. $\frac{3}{40}$. **B.** $\frac{4}{5}$. **C.** $\frac{5}{40}$. **D.** $\frac{3}{5}$.

Câu 29:

Trên sườn đồi, với độ dốc 16% (Độ dốc của sườn đồi được tính bằng tan của góc nhọn tạo bởi sườn đồi với phương nằm ngang) có một vây cao thẳng đứng. Ở phía chân đồi, cách gốc cây 30m, người ta nhìn ngọn cây dưới một góc 45° so với phương nằm ngang. Tính chiều cao của cây đó (làm tròn đến hàng đơn vị, theo đơn vị mét).

A. 25m. **B.** 26m. **C.** 27m. **D.** 28m.

Câu 30:

Tìm số nguyên dương n bé nhất sao cho trong khai triển $(x+1)^n$ có hai hệ số liên tiếp nhau có tỷ số là $\frac{7}{15}$ (*điền đáp án vào ô trống*).

Đáp án: _____ .

Câu 31:

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình $m^2\ln\left(\frac{x}{e}\right)=(2-m)\ln x-4$ có nghiệm thuộc vào đoạn $\left[\frac{1}{e};1\right]$.

A. 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

Câu 32:

Tìm giá trị của tham số m để hàm số sau liên tục tại $x=0$.

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{1-x}-\sqrt{1+x}}{x}, x<0\\ m+\dfrac{1-x}{1+x}, x\geq 0\end{cases}.$$

A. $m=1$ **B.** $m=-2$ **C.** $m=3$ **D.** $m=-4$

Câu 33:

Cho hình chóp đều *S.ABCD* có tất cả các cạnh bằng $2a$, điểm M thuộc cạnh *SC* sao cho $SM=2MC$. Mặt phẳng (P) chứa *AM* và song song với *BD*. Tính diện tích thiết diện của hình chóp *S.ABCD* cắt bởi (P).

A. $\dfrac{4\sqrt{3}a^2}{5}$. **B.** $\dfrac{4\sqrt{26}a^2}{15}$. **C.** $\dfrac{4\sqrt{3}a^2}{15}$. **D.** $\dfrac{8\sqrt{26}a^2}{15}$.

Câu 34:

Cho 8 bạn học sinh A, B, C, D, E, F, G, H hỏi có bao nhiêu cách xếp 8 bạn đó ngồi quanh một bàn tròn có 8 chiếc ghế?

Đáp án: _____.

Câu 35:

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\dfrac{2\cos x+1}{\cos x-2}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $M+9m=0$. **B.** $9M-m=0$. **C.** $9M+m=0$. **D.** $M+m=0$.

Câu 36:

Cho dãy số (u_n) biết $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_n = \frac{1}{3}u_{n-1} + 2 \end{cases}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. (u_n) là dãy số tăng.

B. (u_n) là dãy số giảm.

C. (u_n) không là dãy tăng, không là dãy giảm.

D. $u_5 = 2$

Câu 37:

Cho tứ diện *ABCD*. Trên các cạnh *AD* và *BC* lần lượt lấy các điểm M, N sao cho $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{MD}, \overrightarrow{NB} = -3\overrightarrow{NC}$. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AD, BC. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Các vecto $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{MN}$ đồng phẳng.

B. Các vecto $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{MN}$ đồng phẳng.

C. Các vecto $\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{MN}$ đồng phẳng.

D. Các vecto $\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{MN}$ đồng phẳng.

Câu 38:

Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con khỉ và ghi lại kết quả như sau:

Tuổi thọ	[10;11)	[11;12)	[12;13)	[13;14)	[14;15)
Số con khỉ	1	3	8	6	2

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là:

A. [10;11) **B.** [11;12) **C.** [12;13) **D.** [14;15)

Câu 39:

Cho tứ diện *ABCD* có $AC = AD = BC = BD = a$ và hai mặt phẳng $(ACD),(BCD)$ vuông góc với nhau. Tính độ dài cạnh *CD* sao cho hai mặt phẳng $(ABC),(ABD)$ vuông góc với nhau.

A. $\frac{2}{\sqrt{3}}a$. **B.** $\frac{1}{\sqrt{3}}a$. **C.** $\frac{1}{2}a$. **D.** $\sqrt{3}a$.

Câu 40:

Biết $\lim \frac{-3n^3+2n^2-4}{an^3-1}=\frac{1}{2}$ với a là tham số. Khi đó a^3+3a bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____ .

Câu 41:

Tính đạo hàm của hàm số $f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-2024)$ tại điểm $x=0$?

A. $f'(0)=0$. **B.** $f'(0)=2024!$. **C.** $f'(0)=2024$ **D.** $f'(0)=-2024!$

Câu 42:

Thời gian tập luyện cư ly 100m của hai vận động viên được cho trong bảng sau:

Thời gian (giây)	[10;10,3)	[10,3;10,6)	[10,6;10,9)	[10,9;11,2)
Số lần chạy của A	2	10	5	3
Số lần chạy của B	3	7	9	6

Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. Thời gian chạy trung bình của A là $\frac{2117}{200}$.

B. Thời gian chạy trung bình của B là $\frac{5333}{500}$.

C. Vận động viên A có thành tích luyện tập ổn định hơn.

D. Vận động viên B có thành tích luyện tập ổn định hơn.

Câu 43:

Có bao nhiêu số nguyên x sao cho tồn tại số thực y thỏa mãn $\log_3(x+y)=\log_4\left(x^2+y^2\right)$. (*nhập đáp án vào ô trống*).

Đáp án: _____ .

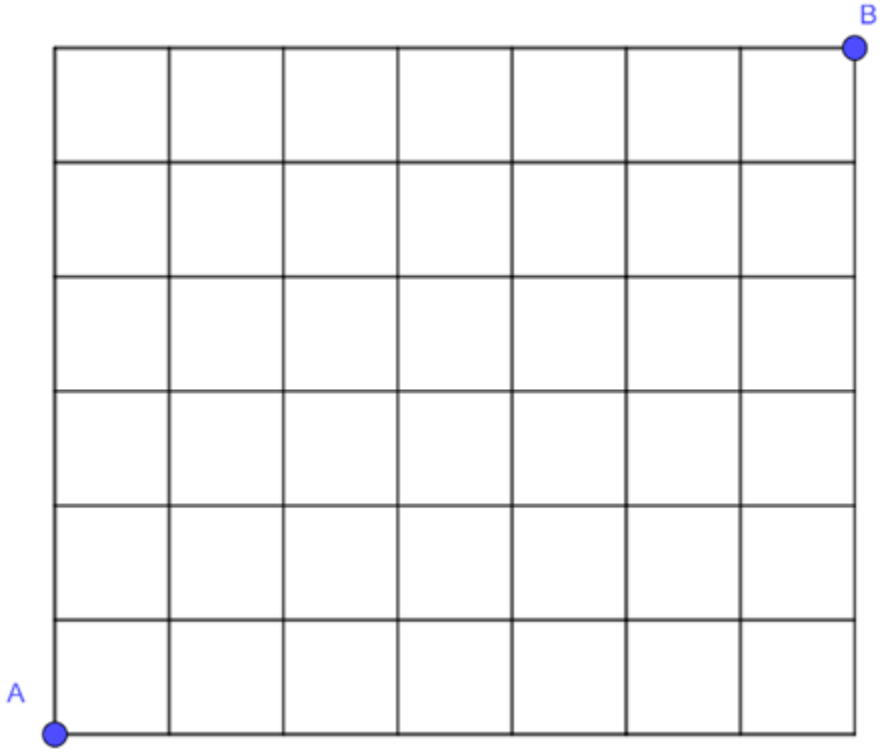
Câu 44:

Anh An mua ô tô trả góp trị giá 400 triệu với lãi suất 1.2% một tháng. Hỏi hàng tháng anh An phải trả bao nhiêu triệu để sau 4 năm thi hết nợ.(làm tròn đến hàng đơn vị)

Đáp án: _____ .

Câu 45:

Trên bàn cờ 6x7 như hình vẽ, người chơi chỉ được di chuyển quân cờ theo các cạnh của hình vuông, mỗi bước đi được một cạnh. Có bao nhiêu cách di chuyển quân cờ từ điểm A đến điểm B bằng 13 bước? (*điền đáp án vào ô trống*).



Đáp án: _____ .

Câu 46:

Cho hình chóp *S.ABC* có đáy *ABC* là tam giác vuông tại $B, SA \perp (ABC)$, $BC = 2SA = 2a, AB = 2\sqrt{2}a$. Gọi E là trung điểm *AC*. Khi đó, góc giữa hai đường thẳng *SE* và *BC* là:

A. 45°. **B.** 90°. **C.** 30°. **D.** 60°.

Trả lời câu hỏi từ câu 47 - 49:

Trong một khu rừng, người ta ước tính đang có 800 con hà mã, 1500 con cá sấu và 2100 con ngựa vằn. Tốc độ tăng trưởng của hà mã là 4% mỗi năm, trong khi đó số ngựa vằn lại giảm 3% mỗi năm. Số lượng cá sấu tăng 2% mỗi năm.

Câu 47:

Số lượng hà mã tăng gấp đôi sau bao nhiêu năm?

A. 16. **B.** 17. **C.** 18. **D.** 19.

Câu 48:

Sau 10 năm, số lượng ngựa vằn còn lại trong rừng gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1390 **B.** 1396 **C.** 1549 **D.** 1550

Câu 49:

Sau bao nhiêu năm số lượng cá sấu nhiều hơn số lượng ngựa vằn?

A. 6. **B.** 7. **C.** 8. **D.** 9.

Câu 50:

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, trên cạnh AA', BB', CC' lần lượt lấy ba điểm M, N, P sao cho $\frac{AM}{AA'} = \frac{3}{4}, \frac{BN}{BB'} = \frac{1}{2}, \frac{CP}{CC'} = \frac{1}{3}$. Biết rằng (MNP) cắt $D'D$ tại Q. Tính tỷ số $\frac{D'Q}{D'D}$.

A. $\frac{5}{6}$ **B.** $\frac{1}{6}$ **C.** $\frac{7}{12}$ **D.** $\frac{5}{12}$

---------- **HẾT PHẦN THI THỨ NHẤT** ----------